

부스터

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
8 초 (추가 시간 없음)	512 MB	1889	417

문제



최근 새로 출시되어 인기를 끌고 있는 카카오게임이 있다. 이 게임에서는 2차원 좌표 평면상에 N 개의 체크포인트가 존재하며, 플레이어는 체크포인트를 오가면서 원하는 곳에 도달해야 하는 목표를 가진다.

플레이어가 조종하는 캐릭터는 최대 HP 제한 X 를 가지며, 또한 부스터를 장착하고 있다. 이 캐릭터는 다음과 같은 두 가지 방법으로 이동할 수 있다.

- 걷기: 단순한 걷기 동작이다. 원하는 방향으로 걸어갈 수 있다. d 만큼의 거리를 걸어갔을 때, 캐릭터의 HP는 d 만큼 감소한다. HP가 0 미만이 될 경우 캐릭터는 죽

게 된다.

- 부스터 사용: 플레이어는 동 / 서 / 남 / 북 4가지 방향으로 부스터를 사용할 수 있다. (동: x 좌표 증가, 서: x 좌표 감소, 남: y 좌표 감소, 북: y 좌표 증가) 부스터를 활성화하면, 캐릭터는 HP를 소모하지 않고 원하는 방향으로 날아가게 된다. 이후 플레이어가 원하는 위치에서 부스터를 종료하면, 움직임이 멈추고 캐릭터가 그 자리에 서게 된다.

부스터는 "방전"과 "충전"의 두 가지 상태를 가지며, 충전 상태에만 사용될 수 있다. 부스터를 종료하면, 부스터는 이동 거리에 상관없이 방전된다.

초기에, 플레이어의 HP는 X 이며, 플레이어의 부스터는 방전되어 있다. 각각의 체크포인트에서 플레이어는 HP를 최대 한번 재충전할 수 있으며 (즉, 최대 HP인 X 로 바꿀 수 있으며), 방전된 부스터를 최대 한번 재충전할 수 있다.

동현이는 이 게임의 개발자이며, 현재 게임의 세부 사항을 조정하고 있다. 다양한 스테이지의 개발을 위해서, 동현이는 다음과 같은 질의를 빠르게 처리해야 한다.

- 플레이어의 최대 HP 제한이 X 일 때, 체크포인트 A에서 시작하여서 체크포인트 B로 이동할 수 있는 방법이 있는가?

동현이를 도와, 각각의 질의를 처리하라.

입력

첫 번째 줄에 체크포인트의 수 N , 질의의 수 Q 가 주어진다. ($1 \leq N, Q \leq 250,000$)

이후 N 개의 줄에 체크포인트의 좌표를 나타내는 두 정수 X_i, Y_i 가 주어진다. (X_i, Y_i) 위치에 i 번 체크포인트가 있음을 뜻한다. 모든 체크포인트의 위치는 서로 다르다. ($-10^9 \leq X_i, Y_i \leq 10^9$)

이후 Q 개의 줄에 각각의 질의를 나타내는 세 정수 A_i, B_i, X_i 가 주어진다. A_i 번 체크포인트에서 B_i 번 체크포인트로 최대 HP 제한 X_i 상태에서 움직일 수 있는지를 묻는 질의이다. ($1 \leq A_i, B_i \leq N, 0 \leq X_i \leq 10^9$)

출력

Q 개의 줄에 각각의 질의의 결과를 YES 또는 NO로 순서대로 출력한다.

예제 입력 1

5 3

1 2

3 2

4 4

6 2

3 9

1 5 0

3 4 0

3 4 2

예제 출력 1

YES

NO

YES

질의 1에서는, HP 제한이 0이기 때문에 플레이어가 부스터만을 사용해서 움직여야 한다. 예시로, 다음과 같은 움직임이 가능하다.

- 1번 체크포인트에서 충전 후, 1번 체크포인트에서 동쪽으로 날아가서 4번 체크포인트에서 착지
- 4번 체크포인트에서 충전 후, 서쪽으로 날아가서 2번 체크포인트에서 착지
- 2번 체크포인트에서 충전 후, 북쪽으로 날아가서 5번 체크포인트에서 착지

질의 2에서는 움직일 수 있는 방법이 없다.

질의 3에서는, HP 제한이 2이다. 예시로, 다음과 같은 움직임이 가능하다.

- 3번 체크포인트에서 충전 후, 3번 체크포인트에서 (3, 2.5) 방향으로 직선으로 걸어 감. $\sqrt{3.25}$ 의 HP를 사용하여서 현재 HP가 약 0.197224 정도가 됨.
- (3, 2.5)에서 남쪽으로 날아가서 2번 체크포인트에 착지.
- 2번 체크포인트에서 HP가 2로 충전되며, 부스터 역시 충전됨.
- 2번 체크포인트에서 동쪽으로 날아가서 (4, 2)에서 착지.
- (4, 2)에서 동쪽으로 2만큼 걸어서 4번 체크포인트에 도착. 이 때 2의 HP를 사용하여서 현재 HP는 0이 됨.

각각의 질의는 독립적이다. 예를 들어, 1번째 질의를 처리하는 중 2번 체크포인트에서 충전을 했더라도, 3번째 질의를 처리할 때 2번 체크포인트에서 충전이 가능하다.

출처

[Contest](#) > [카카오 코드 페스티벌](#) > [카카오 코드 페스티벌 2018 예선 D번](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [정렬](#)
- [분리 집합](#)
- [오프라인 쿼리](#)